<table>
<tr><td>Geschichte Name</td><td>Controller</td><td>Dauer</td><td>2 Wochen</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Informelle Beschreibung</td><td colspan="3">Als Mitarbeiter von EcoWeighting S.A.</td></tr>
<tr><td colspan="3">... Ich möchte einen funktionierenden Gewichtungsregler</td></tr>
<tr><td colspan="3">... damit ich meinen QR-Code zum Wiegen und Entsorgen meines Abfalls verwenden kann.</td></tr>
<tr><td>Anforderungen gemäß dem Arbeitsauftrag</td><td colspan="3">• Muss
○ Alle erforderlichen Bibliotheken wurden installiert.
○ Der ESP32 wird mit Firmware geflasht.
○ Die Firmware kann fehlerfrei ausgeführt werden und steuert die einzelnen Hardwareelemente korrekt an.
○ Die Firmware wurde für die Integration des Webservers angepasst.
▪ Verbindung mit WIFI
▪ Angabe des Servernamens und der Datei, auf die zugegriffen werden soll
▪ ID der Waage
○ Die Dokumentation enthält die entsprechenden Schritte zum Flashen und Aufstellen der Waage.
• Sollte
○ Richten Sie das Projekt als unabhängige Waage ein (kein QR-Code-Leser oder Webserver-Integration).
○ Die Kalibrierung der Waage erfolgt durch Einstellung der beiden Parameter auf der Grundlage einer linearen Gleichung.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Aufgaben gemäß dem Arbeitsauftrag</td></tr>
<tr><td colspan="4">Installieren Sie die Arduino Ide 2.1.0 (Download-Link: https://www.arduino.cc/en/software#future-version-of-the-arduino-ide .)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Laden Sie die QR Reader Library herunter und bereiten Sie sie mit Hilfe des folgenden Tutorials vor: https://www.makeuseof.com/scanning-qr-codes-with-esp32-cam/</td></tr>
<tr><td colspan="4">Installieren Sie die Bibliotheken im Arduino ide mit dem LIBRARY MANAGER:
• esp32 (by Expressif Systems)
• Adafruit SSD 1306 (von Adafruit)</td></tr>
</table>

- ESP8266 und ESP32 OLED Treiber für SSD1306 Displays (von ThinkPulse)
- HX711 Arduino-Bibliothek (von Bogdan)
- PubSubClient (von Nick O'Leary)
- TaskScheduler (von Anatoli Arkhipenko)
- Bounce2 (von Thomas O Fredericks)

Verwenden Sie die folgende Anleitung: https://techtutorialsx.com/2017/12/02/esp32-arduino-interacting-with-a-ssd1306-oled-display/, um ein Skript zu erstellen, das einen Text auf dem OLED anzeigen kann. Verwenden Sie "Hello World" als Beispieltext.

!Achtung! Benutze die Pins **13** and **15** anstatt der Pins 21 und 22.

→ `SSD1306  display(0x3c, 13, 15);`

Tipp: Verwenden Sie die Funktion flipScreenVertically(), um die Ausrichtung des Textes zu ändern.

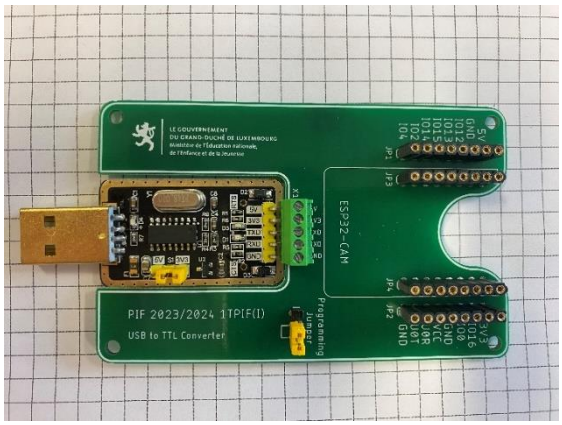
Verwenden Sie das folgende Lernprogramm https://randomnerdtutorials.com/esp32-load-cell-hx711/

Gehe zu dem Abschnitt **Calibrating the Scale (ESP32 with Load Cell)** um ein Skript zu erstellen, das eine Messung mit Hilfe des Maßstabs vornehmen kann.

!Achtung! Benutze die Pins **HX711_SCK 14** und **HX711_DOUT 2**

Ändern Sie dieses Skript, um das Ergebnis (gemessenes Gewicht) auf dem OLED-Display auszugeben, anstatt die serielle Schnittstelle zu verwenden.

Flashen Sie das ESP32 CAM mit dem Skript. Verwenden Sie den USB zu TTL Konverter und wählen Sie die richtige Karte und den richtigen



Port.

Calibrate the scale:

1. Ruffe `set_scale()` ohne Parameter auf.
2. Ruffe `tare()` ohne Parameter auf.
3. Plaziere ein bekanntes Gewicht auf die Waage und ruffe `get_units(10)` auf
4. Dividiere das Resultat aus **Schritt 3** durch das bekannte Gewicht. Damit erhalten Sie den Parameter, den Sie an die Function `set_scale()` übergeben.
5. Passe den Parameter von **Schritt 4** solange an bis Sie eine genaue Messung erhalten.

Suchen Sie die folgenden Parameter im bereitgestellten Code und passen Sie sie an:

- die SSID,
- das Passwort des WLANs,
- den Host- oder Domänennamen des Servers,
- und die aufzurufende Datei.

Erstellen Sie die Dokumentation.